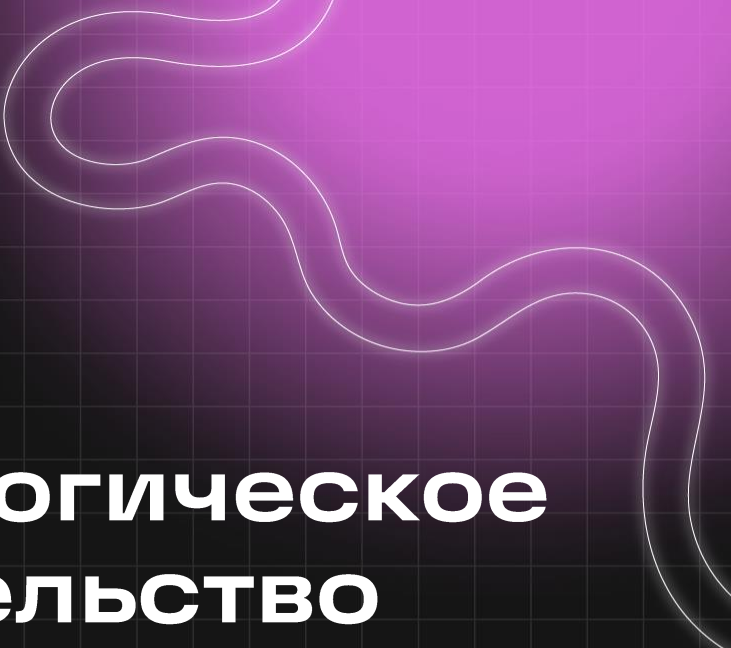




IITMO

Введение в технологическое предпринимательство

Лекция 7
Креативная индустрия, edtech



Волхонцев Андрей Алексеевич



Креативные технологии



Что такое креативные индустрии?

Вклад креативной экономики в экономику в разных странах колеблется от 0,5% до 7,3% ВВП и в ней занято от 0,5% до 12,5% рабочей силы



Креативная экономика:

- около 3,1% мирового ВВП,
- годовой доход в размере \$2,25 трлн. (в России – \$165 млрд.)
- 6,2% рабочих мест по всему миру (30 млн. чел., 30% в возрасте 15-29 лет).

Креативная экономика -

«экономика будущего»:

- стимулирует инновации и диверсификацию,
- является фактором роста сектора услуг,
- способствует культурному разнообразию.



Распределение капитализации креативных компаний по странам на 01.09.2025 г.

65-70%
США
(Apple, Microsoft,
Nvidia, Google)

8-10%
Китай
(Alibaba,
Tencent)

15-18%
ЕС и
Великобрит
ания
(SAP, ASML,
Spotify, Klarna)

5-7%
Азия
(Южная Корея,
Япония, Индия)

< 1%
Россия и
СНГ

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ В РОССИИ НА 01.01.2025

Доля в ВВП России: **4,1%**,

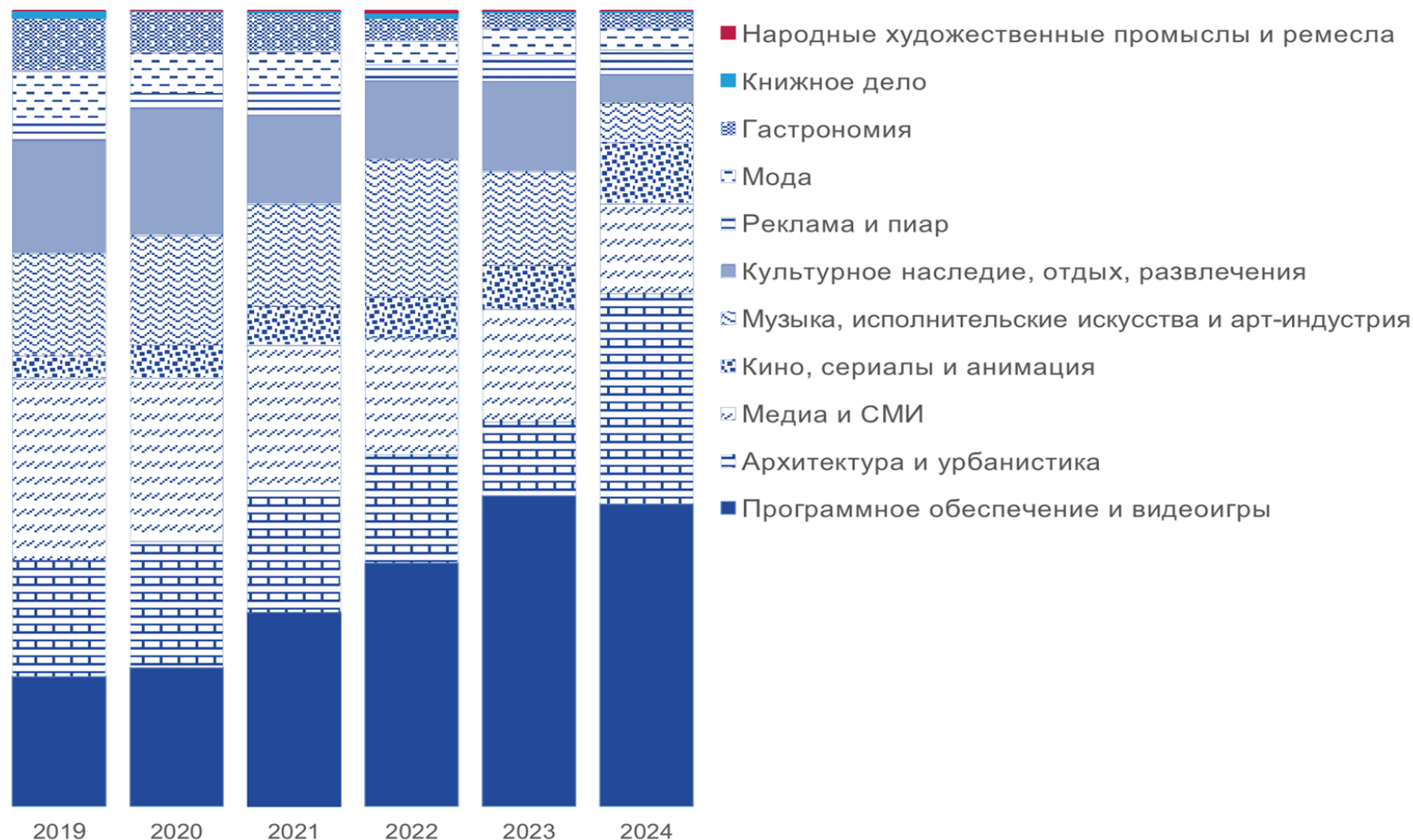
Общий объем валовой добавленной стоимости: **7,5 трл.рубл.**,

Топ-10 креативных индустрий по размеру дохода:

1. Программное обеспечение — 4,4 трлн рублей;
2. Мода — 2,3 трлн рублей;
3. Реклама и пиар — 2 трлн рублей;
4. Архитектура и урбанистика — 0,8 трлн рублей;
5. Гастрономия — 0,8 трлн рублей;
6. Медиа и СМИ — 0,6 трлн рублей;
7. Кино и сериалы — 0,4 трлн рублей;
8. Ювелирное дело — 0,4 трлн рублей;
9. Книжное дело — 0,3 трлн рублей;
10. исполнительские искусства — 0,1 трлн рублей.

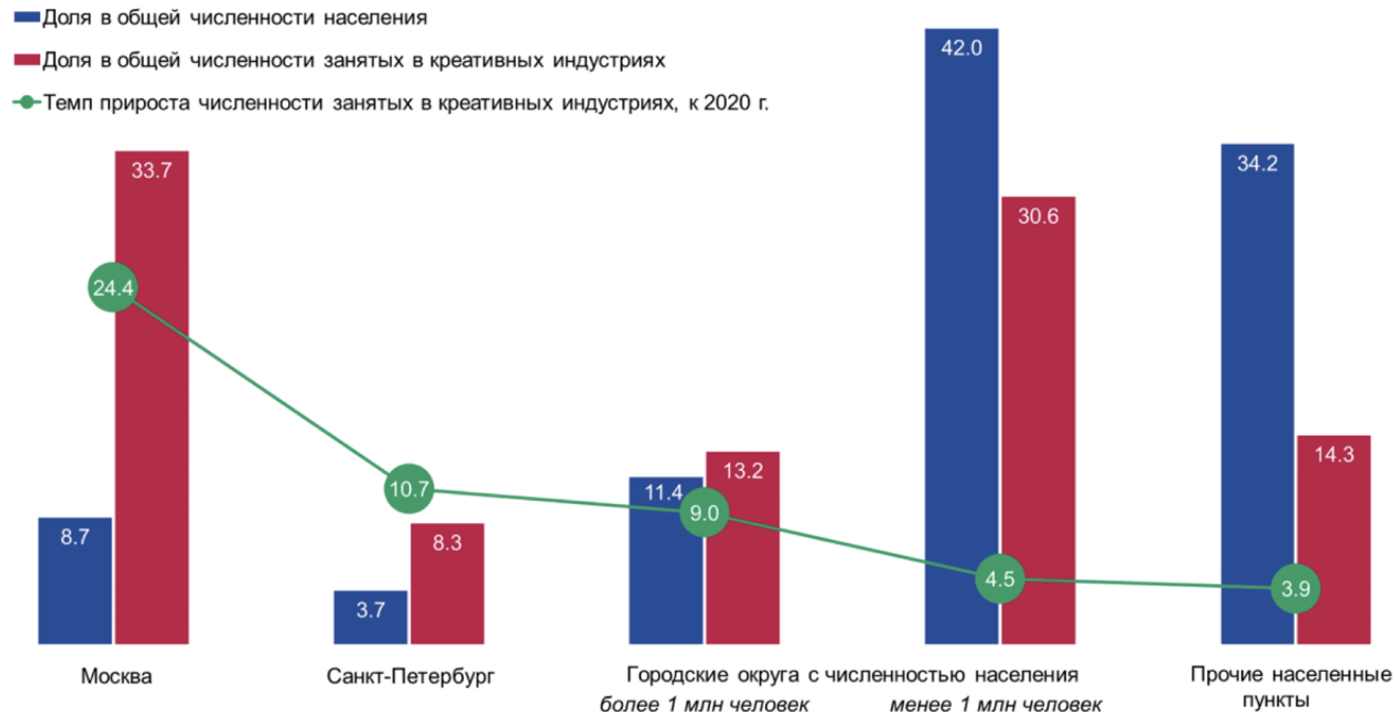
Занятость населения: **4,6 млн человек** или **6,2%** от общей численности занятых в стране.

**Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал организаций
креативных индустрий (%)**



Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Занятость в креативных индустриях



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ В РОССИИ: 2023, МЛН РУБ./ЧЕЛ.

	РЕКЛАМА И ПИАР	9.0
	КИНО, СЕРИАЛЫ И АНИМАЦИЯ	8.4
	ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО	7.0
	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВИДЕОИГРЫ	3.9
	МУЗЫКА	3.8
	АРХИТЕКТУРА И УРБАНИСТИКА	2.9
	ДИЗАЙН	2.5
	МЕДИА И СМИ	2.4
	АРТ-ИНДУСТРИЯ	2.3

Примечание: расчет производительности труда осуществлялся посредством деления ВДС на среднесписочную численность работников по полному кругу организаций

Источник: рассчитано ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата

СТРУКТУРА ЗАНЯТЫХ В РОССИИ ПО КРЕАТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ, %



Источник: рассчитано ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата

ПРОФЕССИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В области культуры и искусства:

- специалисты архивов и музеев
- специалисты библиотек
- писатели
- поэты и другие литераторы
- журналисты
- переводчики и другие лингвисты
- художники
- музыканты
- певцы и композиторы
- танцоры и хореографы
- режиссеры кино, театра и родственные им деятели искусства и продюсеры
- актеры
- дикторы радио, телевидения и других средств массовой информации
- деятели искусств, не входящие в другие группы

В ИКТ:

- системные аналитики
- разработчики программного обеспечения
- разработчики web и мультимедийных приложений
- программисты приложений
- разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы

АЗИАТСКИЙ ВАЙБ

Любовь ко всему азиатскому — от контента до моды и еды — перестала быть нишевой и захватывает всё более широкую аудиторию.

ТЕХНОПЕРЕДОЗ

Усталость от технологий становится всё более явной — как у взрослых, так и у молодёжи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К «КОРНЯМ»

Вернувшаяся любовь к народным и этническим мотивам остаётся ответом потребителя на новые вызовы глобализации.

LIFELONG LEARNING

Аудитория продолжает ценить новые знания, но хочет обучаться в ненавязчивом и лёгком формате.

ДОФАМИНОВЫЙ ЛАЙФСТАЙЛ



Мыло с ароматом пиццы? Пожалуйста, забирайте

Dr. Squatch представляет «Cowabunga Cleanse», вдохновленный Черепашками-ниндзя. Аромат, напоминающий свежевыпеченную пиццу, Cowabunga Cleanse включает в себя ноты базилика, орегано и вяленых помидоров



Starbucks Japan выпустил мини-коллекцию с крошечным Matcha Frappuccino



Дизайн-агентство Office of Overview разработало пиво для повышения креативности

Агентство придумало пиво (всего 2,1 градуса) под названием Creative Juice, которое можно употреблять во время работы, чтобы стимулировать творческий процесс



СТРЕМЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ

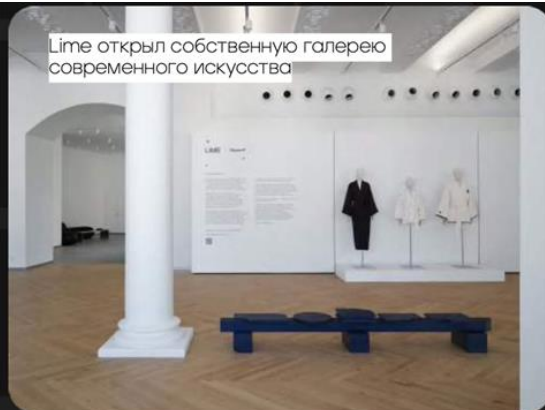
00:04



12 STOREEZ x Третьяковская галерея

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему любите определенный оттенок и как он влияет на вас? Этой осенью мы предлагаем вам погрузиться в мир цвета, его символики и законов колористики вместе с Третьяковской галереей. Мы стали специальным партнером выставки

Lime открыл собственную галерею современного искусства



Самокат сделал закрытый инвент с блогером Ксенией Китаевой

Место проведения: площадка The Rink



Мероприятие Lamoda для друзей бренда

Получилось оч мило и камерно. Ну и куда без мастер-классов, например, по

извини, не могу сегодня,
у меня уже есть планы
мои планы.



Кулинарные мастер-классы
на фестивале от ВкусВилл



интерактивные
пригласительные на показ
Maison Margiela

©MM/MAISONMARGIELA



© Milan, Italy

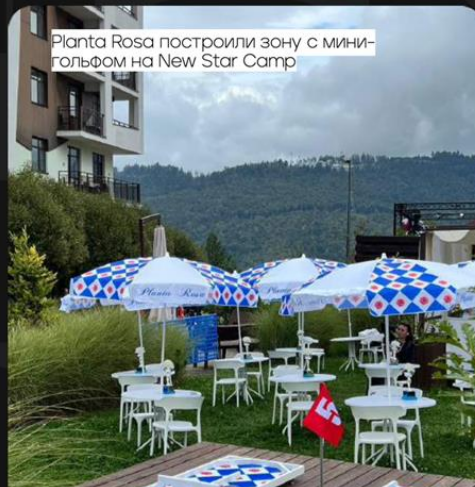
НОВАЯ ЭРА СОЦИАЛИЗАЦИИ



крылья фирменный лаундж — в премиальном
ортивном клубе The Rink Fitness 🐦

рная уточка — символ закрытого сообщества [A-
v6](#). Она обитает только в местах с безупречным
рвисом.

геперь уточку можно встретить в сколковском
ортивном кластере The Rink Fitness. Прямо в
ундж-зоне А-Клуба 🐦



Planta Rosa построили зону с мини-
гольфом на New Star Camp



И не просто прокатиться, а исследовать
авторский маршрут от Самолет.



Яндекс [открыл](#) поп-ап коворкинг на крыше Музея
«Гараж» в Москве. Это уже второй подобный
проект от компании, где сочетается работа и отдых
в необычной локации. Первый опенспейс работал
зимой в горах Сочи.

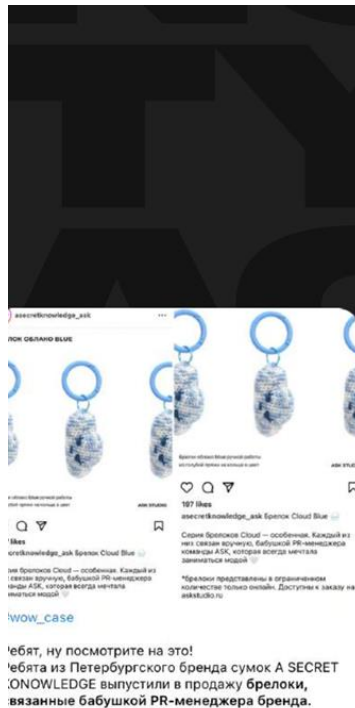
До 4 октября в коворкинге можно работать,
посещать кинопоказы, играть в пинг-понг, слушать
диджей-сеты, а также лекции на темы искусства и
технологий от экспертов Яндекса и «Гаража».



ИИ вместе с витаминами Halsa
выпустили настольную игру



НЕТИПИЧНОЕ СТАРЕНИЕ



СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Resale

Здесь вы найдете стильные вещи именитых брендов, бывшие в употреблении.

Подробнее

Ресейл от Lamoda



ВкусВилл x КрокЗябра

Поделитесь хорошими, но уже ненужными детскими игрушками, книгами, одеждой и обувью.

Многоразовая упаковка
от DON'T TOUCH MY SKIN



ПОДПИСКА НА РЕФИЛЫ



Яндекс Маркет бесплатно
раздал пакеты со старым
дизайном

Avito x HUGGIES

#Huggies_помогает

Вторая жизнь маленьких вещей



Проект «Huggies помогает» на «Авито» позволил родителям малышей обменяться вещами, подарить их и получить подарочные сертификаты на подгузники бренда



Концепт-стор Sainsbury's показывает покупателям, как замораживать еду и сокращать отходы

Дальше спасибо этим ребятам

ИТМО



https://adindex.ru/publication/analytics/search/328416/img/trends%202025_hate%20agency.pdf

НАБЛЮДЕНИЕ

Зумеры и миллениалы — первое поколение, которому непросто позволить себе покупку жилья, и эта тенденция будет только усугубляться.



КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Поддерживать культуру маленьких радостей, выпуская эксклюзивный мерч и гедонистичные продукты и проекты.

ЯВЛЕНИЕ

«Свободные» деньги* молодые потребители тратят на необязательное — мелочи, которые делают их самих и их близких счастливыми здесь и сейчас.

x 5

Выросла популярность «обвесов» с марта по август 2024

+ 20%

Такой рост показал рынок лакомств для питомцев за 12 месяцев к апрелю 2024

x 3

Увеличилось число поисковых запросов о PIMS с января по август 2024

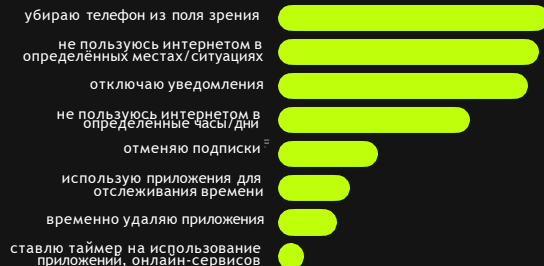
*которые могли бы пойти на покупку квартиры или накопления



НАБЛЮДЕНИЕ

Усталость от информационной перегрузки заставляет людей контролировать или ограничивать своё время в сети.

как россияне сокращают время в сети в 2024 г.



ЯВЛЕНИЕ

Люди всё больше обращаются к творчеству, искусству, чтобы отвлечься, сосредоточиться на настоящем моменте и снизить уровень стресса.

у 45%

молодой аудитории наиболее популярными темами при просмотре видео стали творчество, искусство и креатив

41%

зумеров предпочитают покупать товары для хобби и творчества на маркетплейсах



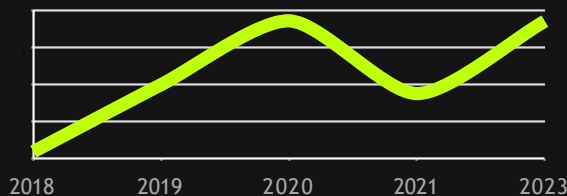
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Интегрировать творчество и искусство в свои продукты и проекты. Создавать дополнительные творческие впечатления, которые помогут аудитории перезагрузиться.

НАБЛЮДЕНИЕ

Уровень одиночества среди россиян резко вырос — на 36 п.п. за последние 5 лет. Сегодня более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека, и их доля удвоилась за 20 лет.

Сколько людей в России ощущают себя одинокими — %



*Данных за 2022 год нет

ЯВЛЕНИЕ

Усиливается роль новых «третьих мест»*. Это приводит к росту популярности «социализирующих» мероприятий для компаний, которые становятся свежей альтернативой привычным ужинам в ресторанах и барах.

x 3,9

Выросло число поисковых запросов о паделе в августе 2024 YoY

книжные клубы ↑

настолки (и даже шоу с ними) ↑

виды спорта с ракеткой ↑

*общественные места в городе, которые не являются домом, школой/работой

** падел — один из самых быстрорастущих видов спорта в 2024

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Встраиваться в популярные «третьи места» у целевой аудитории — от кортов для тенниса до книжных клубов и фандомов.



НАБЛЮДЕНИЕ

Доля взрослых и пожилых людей в России стремительно растёт. Но будущие представители silver age сформированы уже не только советским временем: они погружены в эру контента.

Число людей старше 65 лет в России — млн



каждый **шестой** человек в России старше 65



каждый **четвёртый** человек в России старше 65

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Больше вовлекать в коммуникацию аудиторию 45+, транслировать образы насыщенной жизни и создавать продукты для активного лайфстайла в любом возрасте.

ЯВЛЕНИЕ

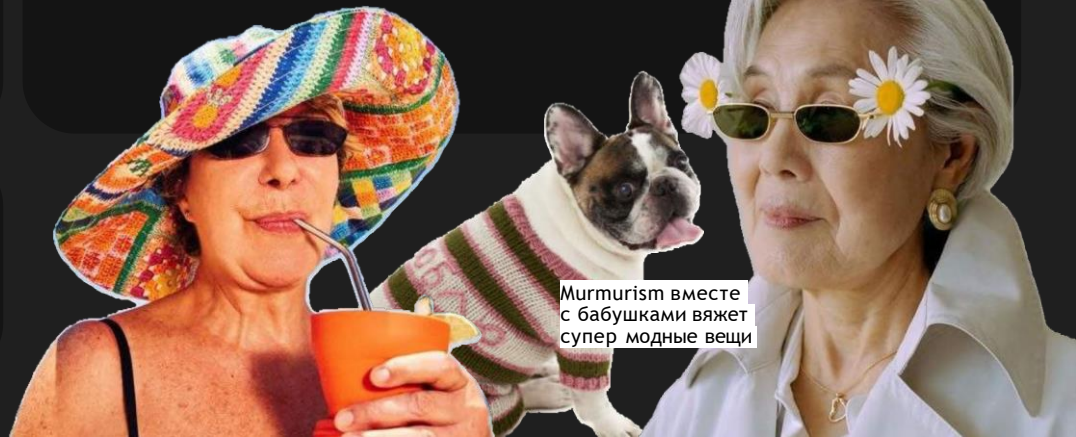
Старение больше не воспринимается как завершение активной жизни. Аудитория 45+ уверенно осваивает тренды и ломает привычный сценарий «дача-дом-работа». Их продолжает интересовать современное: мода, увлечения и, конечно, контент.

51%

Потребителей от 35 до 44 лет причисляет себя к молодёжи, а не аудитории средних лет.

~10 лет

На столько в среднем россияне ощущают себя моложе их физического возраста.

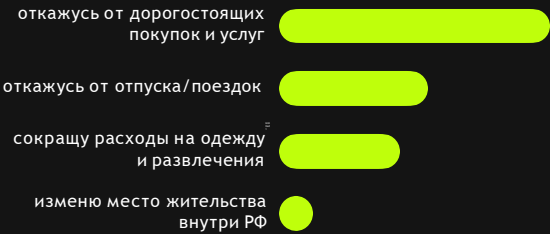


Murmurism вместе с бабушками вяжет супер модные вещи

НАБЛЮДЕНИЕ

Основная стратегия преодоления трудностей среди россиян – сокращение расходов на крупные покупки, отпуска/поездки, одежду и развлечения.

Как россияне преодолевают трудности в 2024 г-



КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Увеличить фокус на продукты долгосрочного использования и инвестировать в проекты, которые поощряют умеренное потребление.

ЯВЛЕНИЕ

В российском обществе развивается тренд на сокращение потребления – не только в крупных покупках, но и ежедневных. Люди чаще обращаются к шеринг-сервисам, растёт сегмент ресейла, а среди покупок чаще фигурируют необходимые вещи.

на 68%

вырос оборот ресейл-платформ в России в 2023 году. В 2024 г. показатели продолжают расти – в январе оборот платежей на ресейл-платформах вырос на 7% по отношению к декабрю.

6е%

россиян хотя бы раз покупали вещи на ресейл-платформах, 68% – что-то продавали сами.

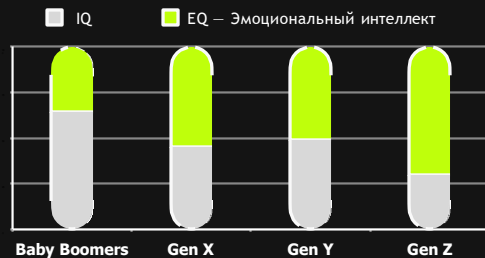


? Да, этот тренд противоречит дофаминовому лайфстайлу. Но уживание двух противоположных трендов в одном обществе – это норма. В условиях нестабильности потребителя «бросает» из крайности в крайность

НАБЛЮДЕНИЕ

Ценность эмоциональной восприимчивости и эмпатии благодаря зумерам — самому чувствительному поколению, для которого эмоциональный интеллект важнее IQ в 2,5 раза.

Какой тип интеллекта важнее — %



ЯВЛЕНИЕ

Эмоциональный сторителлинг драйвит аудиторию не первый год, но теперь у этого явления есть имя — вайб. Именно по вайбу молодая аудитория выбирает бренды, креаторов и продукты. Потребитель устаёт от избыточного смысла и всё больше фокусируется на форме и эмоциях.

+65%

На столько чаще стали искать слово «вайб» в Яндекс Поиске

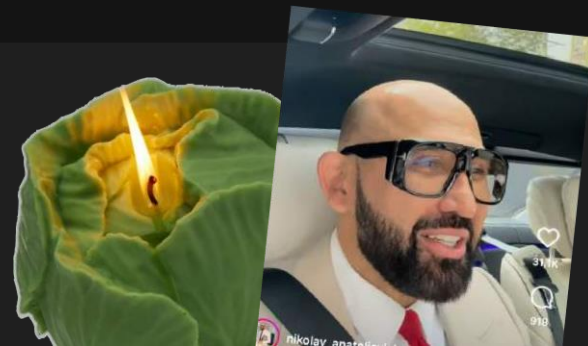
35%

Потребителей регулярно совершают покупки под воздействием эмоций — импульсивные

*Вайб — это эмоции, которые мы испытываем по отношению к чему-либо, ощущение особой атмосферы

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Выпускать больше не обучающих и интеллектуальных спецпроектов, а позволяющих залипнуть и получить эмоции. Выбирать инфлюенсеров с особым вайбом, а не агрессивно продающих.



Бренды всё больше инвестируют в инфлюенс-маркетинг, а объём рынка в России с 2023 по 2029 год вырастет на 68%

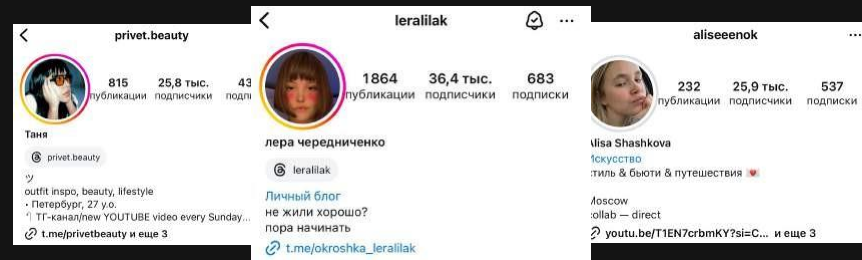
Блогер для аудитории — это не просто источник информации, а настоящий трендсеттер, к мнению которого они прислушиваются.

57%

россиян узнают последние новости от блогеров

ТРЕНД НА МИКРО-И НАНОИНФЛЮЕНСЕРОВ:

Для брендов микроинфлюенсеры привлекательны благодаря локальному и нишевому охвату, более высокой вовлечённости, так как их аккаунты не перегружены рекламой.



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сотрудничать с небольшими блогерами, создавать контент с локальными креаторами, чтобы вызвать больше доверия к продукту и стать ближе к аудитории.

А теперь - Adobe

- **Юмор:** 90 % опрошенных заявили, что с большей вероятностью запомнят смешную рекламу, а **72 %** назвали юмор причиной, по которой они **предпочтут один бренд другому**.
- **Ретрофутуризм:** классические и культовые образы сливаются с футуристической средой, создавая нечто одновременно знакомое и узнаваемое, но в то же время свежее и новое.
- **#retro futurism** набрал **35,5 млн** постов в TikTok, а тоска по прошлому стала одним из основных факторов роста популярности **#yearnposting** — **53 млн** просмотров.



ОБЗОР КАНАЛОВ 2025

каналы-тренды в 2025

▲ СЕРВИСЫ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

Сегмент игровых стримов в России развивается — посещаемость популярных платформ [увеличилась](#) в 1,5 раза

▲ E-COM

Маркетплейсы становятся полноценными [медийными](#) площадками, а активность пользователей в них продолжает расти

▲ TELEGRAM ADS

Таргет в Telegram становится всё доступнее — МТС запустила [платформу](#) для закупки рекламы на площадке

▲ СТРИМИНГИ

Растёт рынок российских [музыкальных](#) и [видеостриминговых](#) платформ

стабильно работающие каналы

► ВИДЕОПЛАТФОРМЫ

На фоне замедления YouTube ускорился рост аудитории российских видеоплатформ

► СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Telegram остаётся [лидером](#) по дневному охвату (63,2 млн) и среднему времени потребления

► МИКРОИНФЛЮЕНСЕРЫ

Выручка микроблогеров в России выросла на 272% за 9 месяцев в 2023 году

► DOOH

Наружную рекламу можно использовать не только как офлайн-инструмент, но и интегрировать в онлайн, запустив посеы

каналы, теряющие популярность

▼ ТРАДИЦИОННОЕ ТВ

ТВ теряет популярность среди молодёжи и всё больше становится медиа для старшей аудитории

▼ РАДИО

Слушатели радио также взрослеют — ядро аудитории составляют люди в возрасте от 35 до 64 лет

▼ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕДИА

Трансформируются читательские привычки россиян — традиционные медиа заменяются [social-media-проектами](#)

ФОРМАТЫ: КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ В 2025

Геймификация в офлайне

Любовь к онлайн-играм стимулирует потребителя искать игру в реальности



Коллаборации

Коллаборации брендов — часто более мощный инфоповод, чем активность одного бренда



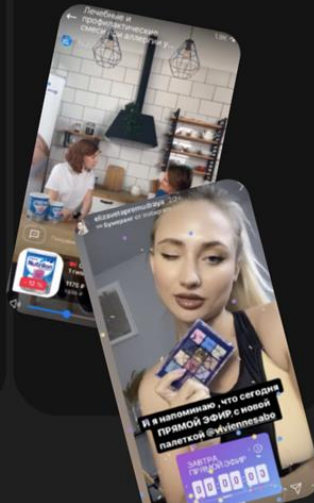
Креативный мерч

Чем уникальнее и необычнее айтем, тем круче



Стримы

Аудитории важна трюшность, она ищет её в том числе в прямых эфирах



AR/VR

Технологии дополненной и виртуальной реальности становятся доступнее для аудитории



Креативные event / pop-up

Люди хотят получать уникальный опыт и досуг, что подтверждают и данные 2024



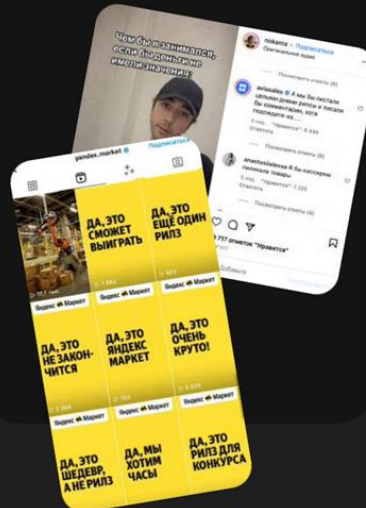
Вертикальные видео

Почти половина россиян смотрит вертикальный контент регулярно, чаще всего — в VK Клипах



Вирусный smm

Социальные сети не теряют популярности: DAU Telegram за год вырос на 13,5%



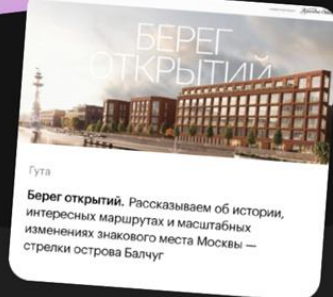
Видеошоу

Просмотры VK Видео выросли на 26% в августе 2024 YoY, из-за блокировки YT рост продолжится



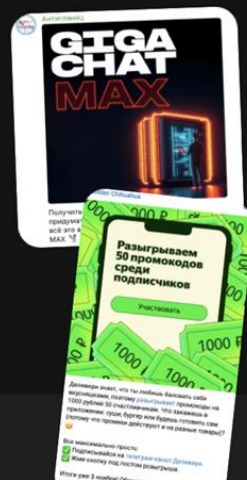
Спецпроекты с медиа

Россияне переходят на чтение каналов, число медиа в России сокращается



Посевы

Объём посевов превышает возможность аудитории осознанно их воспринимать без особенной креативной подачи



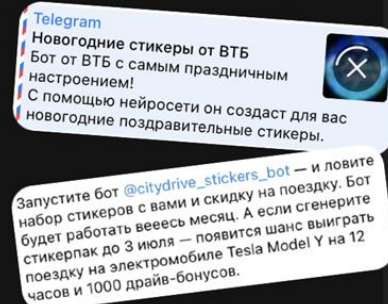
CGI

Стандартные ролики с CGI перестают впечатлять



Боты

Боты всё чаще используются как «игрушка» на один раз, а обилие одинаковых ИИ-развлечений начинает утомлять



Creative

Барьеры и перспективы

Сектор EdTech

Название сектора совмещает два английских слова – education («образование») и technology («технология»).

Компании, которые в нём работают, используют технологии в преподавании. К ним относятся как разработчики онлайн-приложений, так и стартапы, которые создают интерактивные доски, платформы для удалённого обучения и многое другое.

Какие компании в EdTech вы знаете?

skyeng



Фоксфорд

Skillbox



нетология

Яндекс Практикум



Ключевые вызовы

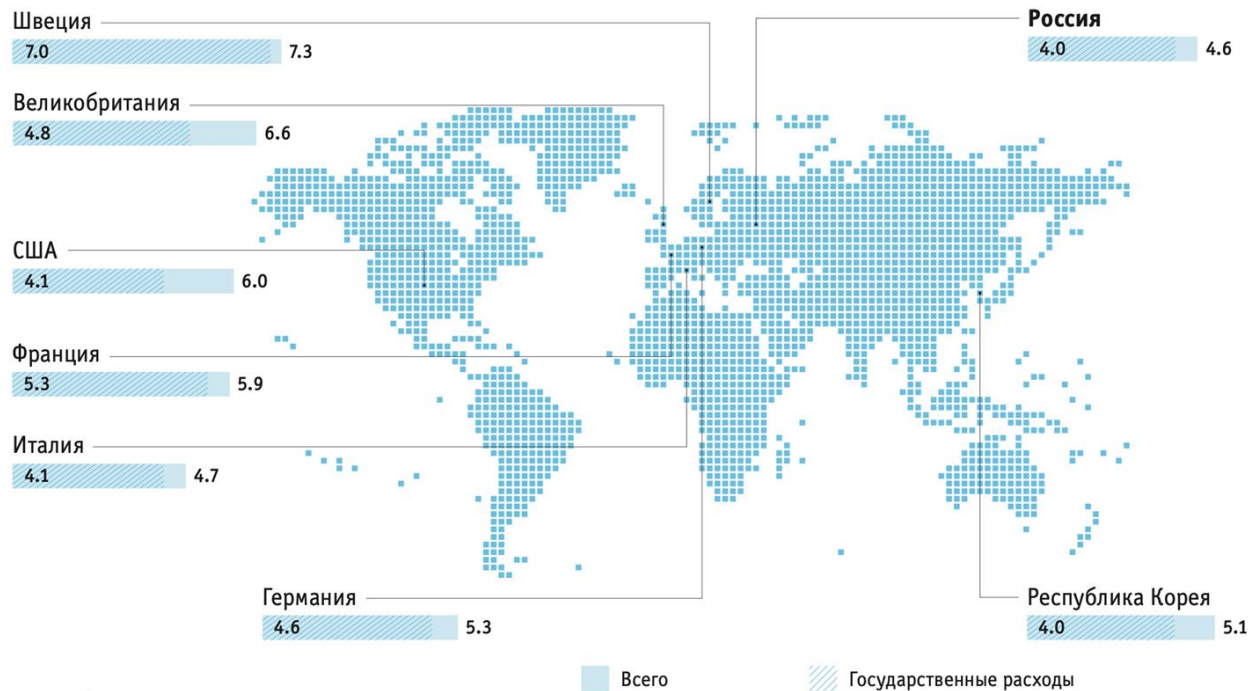
Цифровое неравенство:

27.5% школ в Африке не имеют стабильного интернета, что ограничивает доступ к технологиям.

Смена роли преподавателя:

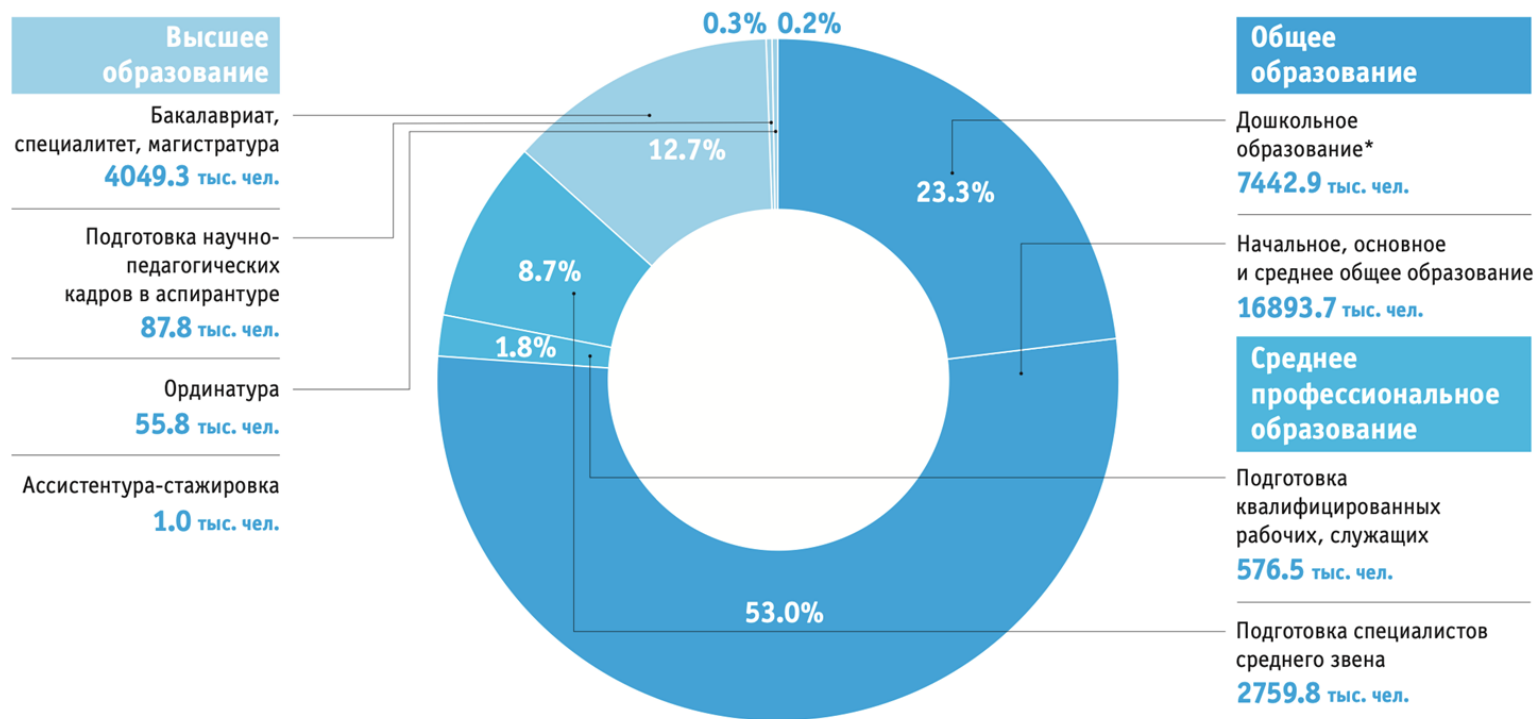
Педагоги становятся фасилитаторами, а ИИ берет на себя рутину, но требуется переподготовка кадров.

Расходы на образование, в % к ВВП по странам



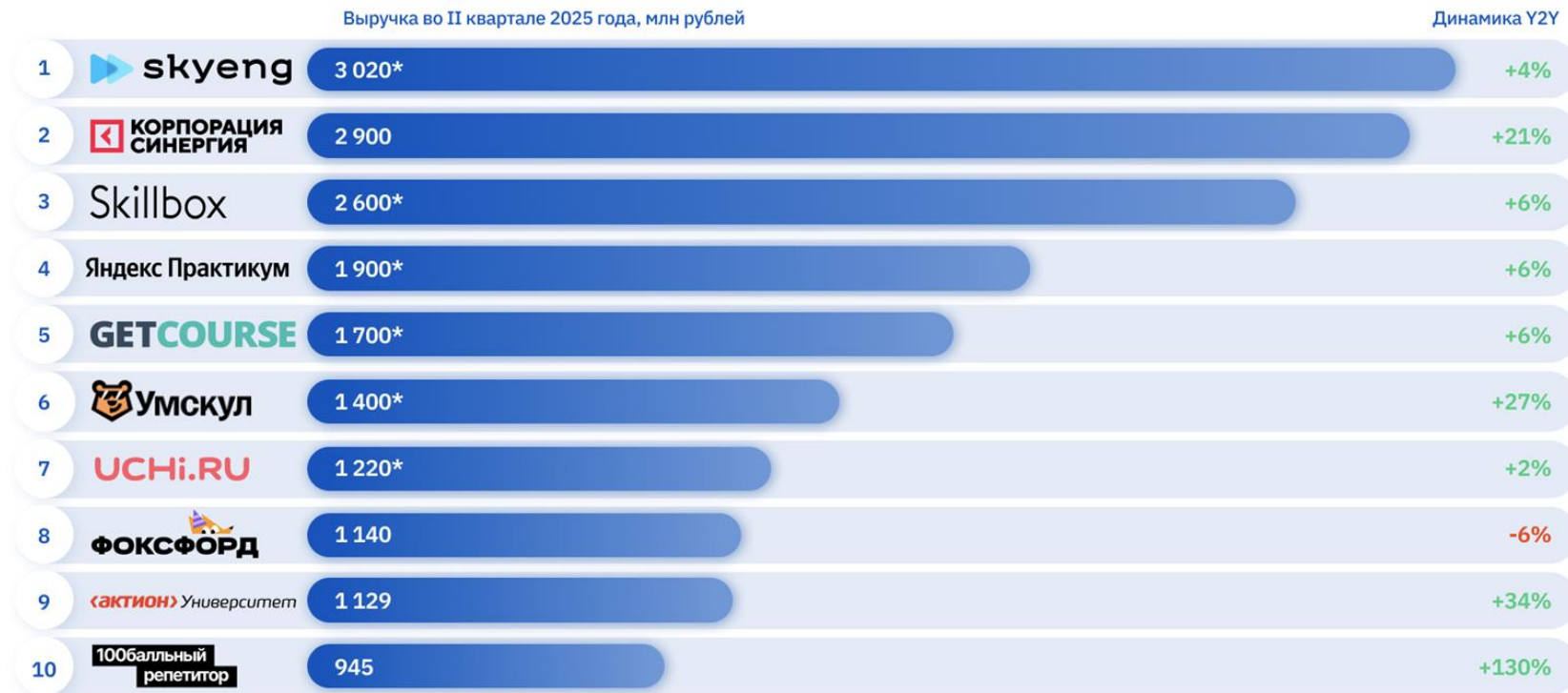
* По зарубежным странам – 2018 г.

Всего обучающихся – 31,9 млн чел



* Включая присмотр и уход.

Российский EdTech рынок



*По оценке Smart Ranking

10 самых быстрорастущих компаний

1 **Точка Знаний**

ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

325 **564%**

2 **100БАЛЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР**

ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

945 **130%**

3 **ИНФОУРОК**

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МАРКЕТПЛЕЙС

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

464 **109%**

4 **o** **ZEROCODER**

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
РАБОТЕ С НЕЙРОСЕТАМИ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

167 **128%**

5 **TutorPlace**

КУРСЫ ПО ПОДПИСКЕ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

331 **93%**

6 **EGZ LAND**

ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

415* **54%**

7 **онлайн школа №1**

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

492 **44%**

8 **«актион» Университет**

КУРСЫ ДПО

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

1129 **34%**

9 **тэтрика.**

ОНЛАЙН-ШКОЛА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

845* **36%**

10 **NeoFamily**

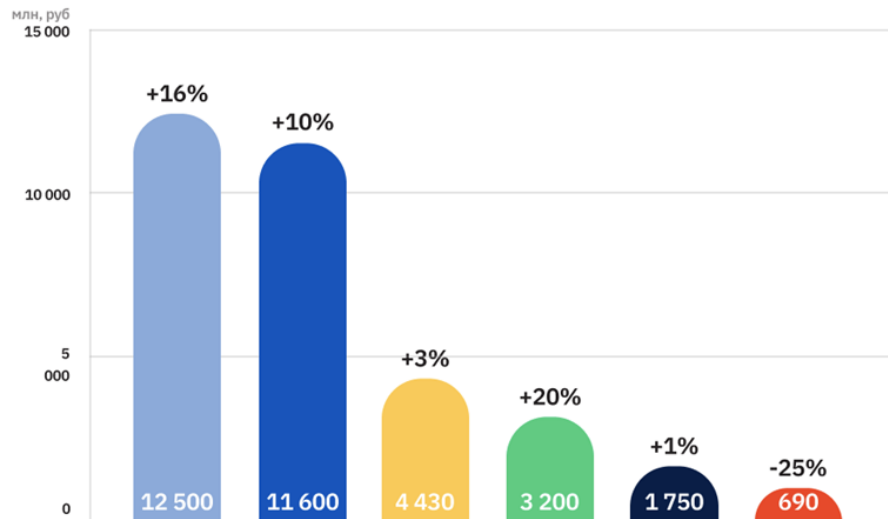
ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

ВЫРУЧКА,
МЛН РУБЛЕЙ

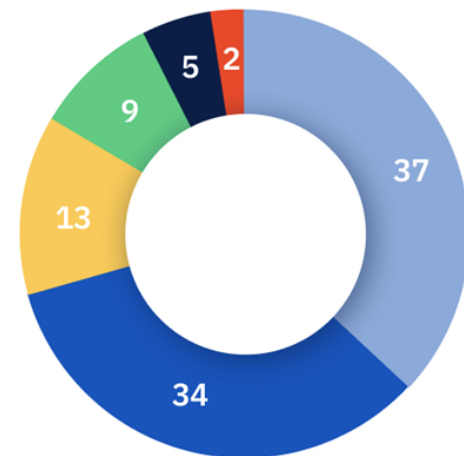
ДИНАМИКА
ВЫРУЧКИ Y2Y

69 **89%**

Выручка сегментов и ее годовая динамика



Доли сегментов от суммарной выручки, %



Детское образование ДПО Разработки и платформы Другое* Иностранные языки Бизнес-образование

*включая СПО и ВО

Тенденция 1.

EdTech объединяется с вузами

- ✓ Вместо того чтобы конкурировать, вузы и онлайн-платформы могут стать партнерами.
- ✓ Онлайн-сервисы предлагают нелинейное, модульное, синхронное и асинхронное обучение, которое можно подстроить под потребности рынка

Тенденция 2.

Стратегический навык — умение учиться, а не накопление знаний

- ✓ Технологии развиваются так быстро, что полученные знания быстро устаревают.
- ✓ Современный специалист может несколько раз менять направление карьеры или даже профессию.

Тенденция 3.

**Онлайн — изучение теории, в
офлайн-формате — практика с
поддержкой наставника**

- ✓ Дефицит учителей частично компенсируется развитием ИИ, который помогает персонализировать обучение и давать обратную связь.
- ✓ Освоение теоретических знаний успешно уходит в онлайн

Тенденция 4.

**Будут развиваться технологии,
позволяющие осваивать знания в
увлекательной форме**

- ✓ В EdTech активно внедряются микрообучение, VR-/AR-технологии, интерактивные системы, образовательные метавселенные, ИИ, геймификация.

Тенденция 5.

Средний возраст слушателей вырастет до уровня 40+

- ✓ Из-за увеличения продолжительности жизни, повышения пенсионного возраста, снижения рождаемости и активного развития технологий 40-летние специалисты остаются востребованы на рынке.

Технологические тренды

1. Искусственный интеллект (ИИ)

- Персонализация обучения
- Автоматизация рутины

2. Иммерсивные технологии (VR/AR/XR) и метавселенные**

- Виртуальные симуляции**: VR/AR, в том числе мед. операции
- метавселенные. Ожидается, что к 2030 году рынок метавселенных достигнет \$5.8 трлн .

3. Гибридное и микрообучение

- Гибридные модели: Сочетание онлайн- и офлайн-форматов
- Микрообучение и геймификация: Короткие модули (10–15 минут) и игровые механики (квизы, квесты) повышают вовлеченность на 35%.
Примеры: Duolingo, «Нетология».

4. Кибербезопасность и этика данных

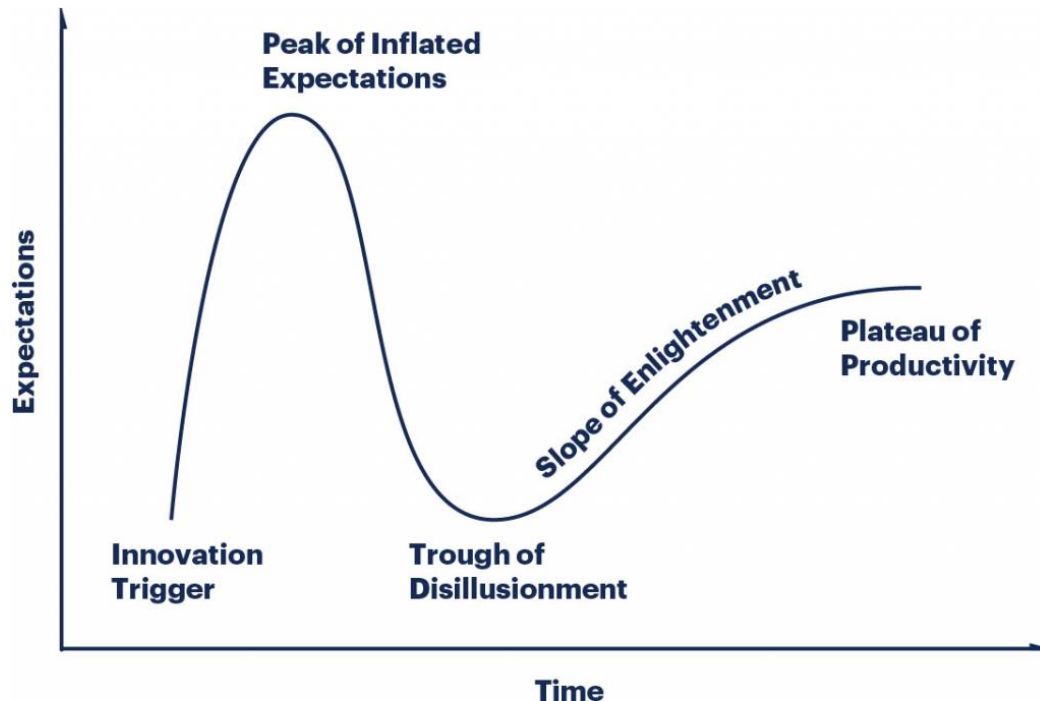
- Защита информации
- Этика ИИ

5. Экосистемы и интеграция платформ

- Единые образовательные среды: Университеты и EdTech-компании объединяют ресурсы
- B2B-модели: Корпоративное обучение (Alibaba, Сбер) развивается через партнерства с EdTech-стартапами

Gartner Hype Cycle

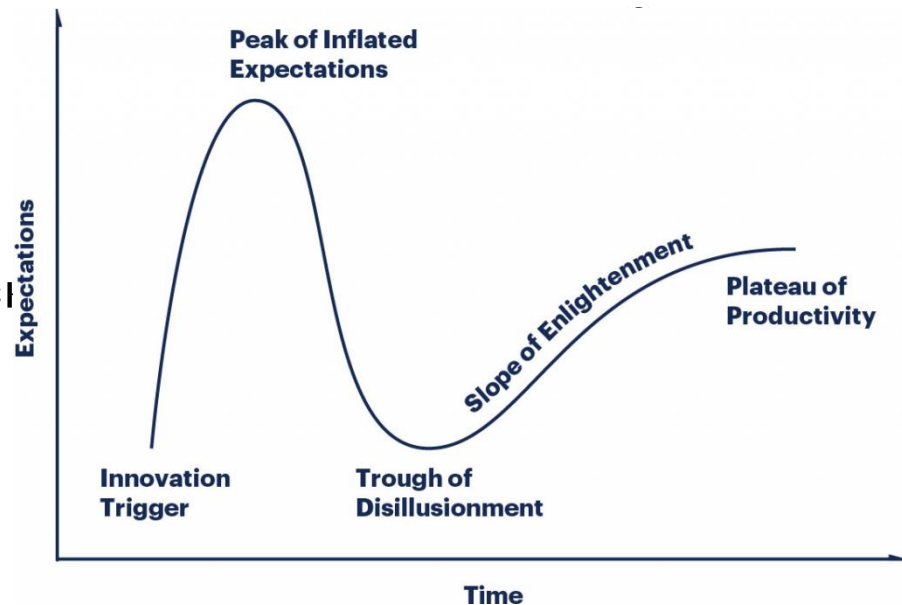
Модель, которая описывает, как новые технологии проходят через этапы восприятия и внедрения в обществе и бизнесе



Gartner Hype Cycle

5 стадий:

- Запуск технологии/ технологический триггер
- Пик завышенных ожиданий
- Нижняя точка разочарования
- Склон просвещения/восхождение на плато
- Плато производительности/ продуктивности



Запуск технологии/технологический триггер

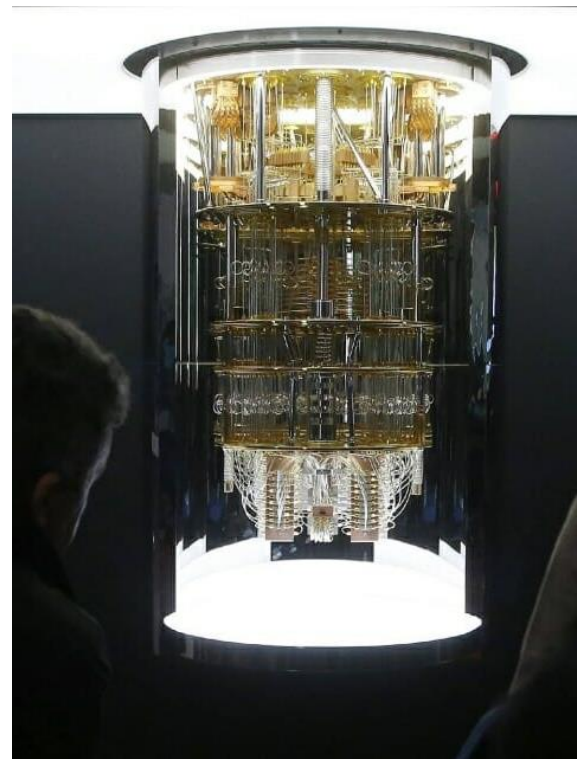
ИТМО

Появляются первые исследования, разработки и прототипы, но реальных продуктов на рынке еще мало.

Интересует ученых, инвесторов и СМИ

Примеры:

Квантовые компьютеры, биотехнологии (печать тканей) – много исследований но нет коммерческого продукта



Пик завышенных ожиданий

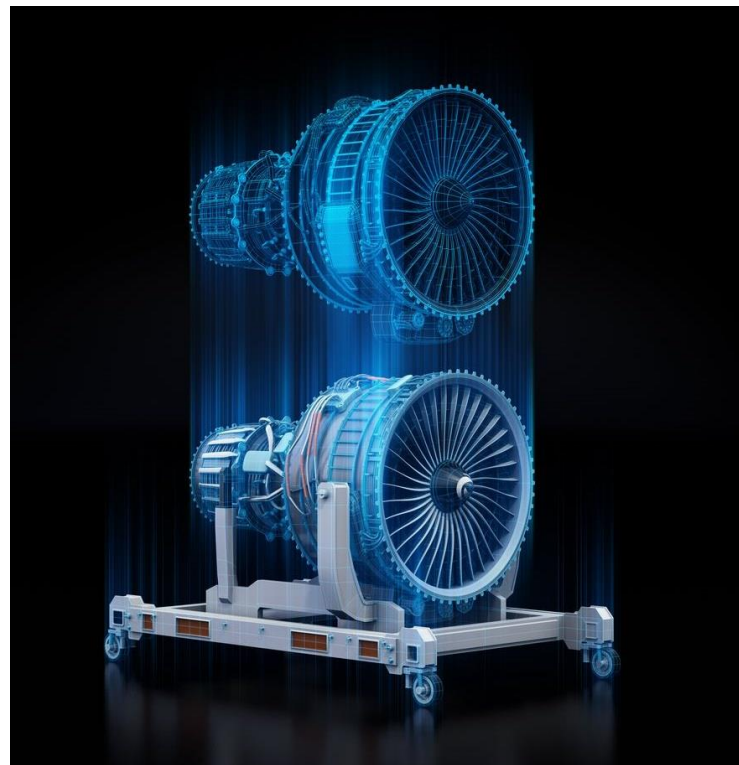


Технология широко рекламируется и является маркетинговой фишкой.

Высокий интерес: инвесторы, поставщики, конкуренты. Высокий риск технологической недооценки

Примеры:

Цифровой двойник, криптовалюты



Нижняя точка разочарования

Все узнают риски и сложности,
необходимо менять бизнес-модель или
технологию, только лучшие
справляются. Негативный фон СМИ

Примеры:

Дополненная реальность, 3Д печать в
момент, когда стало ясно, что она не
заменяет традиционное производство



Склон просвещения

ІТМО

Сфера становится понятной и доступной для аналитиков. Появляются новые поколения инноваций. Повышается надежность

Примеры:

Облачные сервисы для правительства



Плато производительности

Массовое внедрение – упрощение технологии, много ответвлений и исследований, есть готовые решения для всех. Появляются монополисты.

Примеры:

Облачные офисные пакеты,
распознавание речи



